

SPC Manager

v1.0.0

MANUAL DE CAPACITACION

Control Estadístico de Procesos - Fruta
Prepesada 3 Libras

PMD y Cia S.C.A.

Zona Bananera del Magdalena, Colombia

Desarrollado por:	Universidad del Magdalena
Año:	2025
Version del documento:	1.0
Clasificacion:	Uso interno

Tabla de Contenido

Tabla de Contenido	2
1. Introduccion	5
1.1 Proposito del Manual.....	5
1.2 A Quien va Dirigido	5
1.3 Como Usar este Manual.....	5
2. Conceptos Basicos de SPC	6
2.1 Control Estadistico de Procesos (SPC / CEP)	6
2.2 Variabilidad: Normal vs. Causas Especiales.....	6
2.3 Distribucion Normal	6
2.4 Limites de Control vs. Limites de Especificacion	6
2.5 Subgrupo.....	7
2.6 Indices de Capacidad (Cp, Cpk).....	7
2.7 NAC / AQL (Nivel Aceptable de Calidad).....	7
3. Inicio de la Aplicacion	8
3.1 Como Abrir el Programa.....	8
3.2 Descripcion de la Interfaz Principal.....	8
3.2.1 Encabezado.....	8
3.2.2 Area de Modulos (5 Pestanas).....	8
3.2.3 Barra de Estado.....	8
3.3 Ingreso de Datos	9
3.4 Carga de Datos desde Excel	9
4. Modulo 1 — Prueba de Normalidad	10
4.1 Cuando Usarlo	10
4.2 Ingreso de Datos	10
4.3 Nivel de Significancia (alfa)	10
4.4 Botones del Modulo.....	10
4.5 Interpretacion de Resultados.....	10
4.5.1 Prueba Anderson-Darling (AD)	11
4.5.2 Prueba Shapiro-Wilk (SW)	11
4.5.3 Prueba Kolmogorov-Smirnov (KS)	11
4.5.4 Veredicto Final	11
4.6 Interpretacion del Histograma.....	11
4.7 Ejercicio Practico.....	11
5. Modulo 2 — Cartas X-R (Medias y Rangos)	13
5.1 Cuando Usarlo	13
5.2 Las Dos Fases del Analisis	13
5.3 Ingreso de Subgrupos	13
5.4 Botones del Modulo.....	13
5.5 Interpretacion de la Carta X-Barra.....	14

5.6 Interpretacion de la Carta R (Rangos)	14
5.7 Tabla de Resultados y Señales de Alarma	14
5.8 ARL (Longitud Promedio de Racha)	14
5.9 Ejercicio Practico	15
6. Modulo 3 — Carta C / Diagrama de Pareto	16
6.1 Criterio de Aceptacion	16
6.2 Tipos de Defectos Monitoreados	16
6.3 Como Llenar la Tabla de Defectos	16
6.4 Botones del Modulo	17
6.5 Interpretacion de la Carta C	17
6.6 Interpretacion del Diagrama de Pareto	17
6.7 Ejercicio Practico	17
7. Modulo 4 — Analisis de Capacidad (Cp / Cpk)	19
7.1 Especificaciones de Peso Configuradas	19
7.2 Fuente de Sigma (Estimacion de la Variabilidad)	19
7.3 Indices de Capacidad — Descripcion Detallada	19
7.3.1 Cp — Capacidad Potencial	19
7.3.2 Cpk — Capacidad Real	19
7.3.3 Cpu y Cpl — Capacidades Unilaterales	20
7.3.4 %PNC — Porcentaje de No Conformes	20
7.3.5 Nivel Sigma	20
7.4 Tabla de Interpretacion — Semaforo de Capacidad	20
7.5 Ejercicio Practico	20
8. Modulo 5 — Plan de Muestreo (MIL-STD-105E)	22
8.1 Parametros del Lote Estandar	22
8.2 Niveles de Inspeccion	22
8.3 Resultados del Plan de Muestreo	22
8.4 La Curva Caracteristica de Operacion (Curva OC)	23
8.5 Procedimiento de Muestreo en Campo	23
8.6 Ejercicio Practico	23
9. Carga de Datos desde Excel	25
9.1 Formatos de Plantilla por Modulo	25
9.2 Como Generar la Plantilla desde el Software	25
9.3 Pasos para Importar el Archivo Excel	25
9.4 Errores Comunes al Importar	25
10. Guia Rapida de Interpretacion	27
10.1 Semaforo de Resultados por Modulo	27
11. Flujo de Trabajo Recomendado	28
11.1 Estudio Inicial de Calidad (Fase de Establecimiento)	28
11.2 Operacion Diaria / Monitoreo Continuo	28
11.3 Control de Lotes para Exportacion	28

11.4 Revision Mensual de Capacidad28

12. Solucion de Problemas Frecuentes30

13. Glosario Tecnico31

14. Referencias Normativas y Bibliograficas33

 Normas y Estandares.....33

 Bibliografía Técnica.....33

 Software.....33

1. Introduccion

El presente manual ha sido elaborado con el proposito de capacitar al personal de PMD y Cia S.C.A. en el uso correcto y eficiente del software SPC Manager v1.0.0, herramienta diseñada para implementar el Control Estadístico de Procesos (SPC) en la linea de fruta prepesada de 3 libras.

1.1 Proposito del Manual

Este manual guia al usuario paso a paso en la operacion de cada modulo del software, desde el ingreso de datos hasta la interpretacion de los resultados estadisticos. El objetivo final es que el personal pueda tomar decisiones informadas sobre la calidad del proceso de pesaje y la aceptacion o rechazo de lotes de exportacion.

1.2 A Quien va Dirigido

Este manual esta dirigido a tres perfiles de usuario dentro de la empresa:

- Operarios de calidad: personal que recolecta datos de peso y defectos en planta, ingresa informacion al sistema y ejecuta los analisis basicos.
- Supervisores de calidad: responsables de interpretar los resultados, emitir reportes y coordinar acciones correctivas cuando el proceso se encuentre fuera de control.
- Jefes de area: directivos que utilizan los indices de capacidad y los planes de muestreo para tomar decisiones estrategicas sobre el producto y los procesos.

1.3 Como Usar este Manual

Se recomienda leer el manual completo antes de operar el software por primera vez. Los capitulos estan organizados de forma progresiva: primero los conceptos fundamentales, luego la descripcion de cada modulo, y finalmente las herramientas de consulta rapida. Cada modulo incluye un ejercicio practico que puede realizarse con los datos de demostracion integrados en la aplicacion.

NOTA

Todos los modulos cuentan con un boton 'Cargar Demo' que carga datos de ejemplo preconfigurados. Se recomienda utilizar estos datos para practicar antes de trabajar con datos reales de produccion.

2. Conceptos Basicos de SPC

Antes de utilizar el software, es importante comprender los conceptos estadisticos fundamentales que sustentan cada modulo. Este capitulo presenta un glosario practico orientado al contexto de la empresa.

2.1 Control Estadistico de Procesos (SPC / CEP)

El Control Estadistico de Procesos (CEP, o SPC por sus siglas en ingles Statistical Process Control) es un conjunto de tecnicas estadisticas que permiten monitorear, controlar y mejorar la calidad de un proceso productivo de manera continua.

En PMD y Cia S.C.A., el SPC se aplica principalmente al proceso de pesaje de cajas de banano, donde el objetivo es garantizar que cada caja contenga exactamente 3 libras de fruta, dentro de las tolerancias acordadas con los clientes.

2.2 Variabilidad: Normal vs. Causas Especiales

Todo proceso productivo presenta variabilidad. Esta puede tener dos origenes distintos:

Variabilidad Normal (Causas Comunes)	Variabilidad Especial (Causas Asignables)
Inherente al proceso. Siempre presente aunque el proceso funcione correctamente.	Producida por factores externos identificables: maquina descalibrada, error del operario, cambio de proveedor.
Ejemplo: pequenas fluctuaciones en el peso de cada caja debido a la precision de la bascula.	Ejemplo: una bascula que se descalibro y empieza a arrojar pesos sistematicamente mas altos o bajos.
Accion: no requiere intervencion. El proceso esta bajo control estadistico.	Accion: investigar y eliminar la causa. El proceso esta fuera de control.

2.3 Distribucion Normal

La distribucion normal (o campana de Gauss) es el patron estadistico que siguen la mayoria de los procesos de manufactura estables. Cuando los datos de peso siguen una distribucion normal, podemos predecir con precision que porcentaje del producto estara dentro o fuera de las especificaciones.

El Modulo 1 (Prueba de Normalidad) verifica si los datos recolectados siguen esta distribucion antes de aplicar los demas analisis estadisticos.

2.4 Limites de Control vs. Limites de Especificacion

Limites de Control (LCS / LC / LCI)	Limites de Especificacion (LSL / USL)
Calculados estadisticamente a partir de los datos del proceso. Representan la variabilidad natural del proceso.	Definidos por el cliente o la empresa. Representan los requisitos del producto terminado.
Se usan en las Cartas de Control (X-R, Carta C) para detectar causas especiales.	Se usan en el Analisis de Capacidad para medir si el proceso cumple con lo requerido.

NOTA

Un proceso puede estar 'bajo control estadístico' (sin causas especiales) y al mismo tiempo 'no ser capaz' (generar producto fuera de especificaciones). Ambos conceptos son complementarios, no excluyentes.

2.5 Subgrupo

Un subgrupo es un conjunto de mediciones tomadas en condiciones similares de producción, en un momento dado. En el módulo de Cartas X-R, cada subgrupo típicamente contiene entre 3 y 6 pesajes consecutivos. El uso de subgrupos permite separar la variabilidad dentro del subgrupo (variabilidad natural) de la variabilidad entre subgrupos (posibles causas especiales).

2.6 Índices de Capacidad (Cp, Cpk)

Los índices de capacidad miden numéricamente que tan bien el proceso cumple con las especificaciones:

- Cp: compara el ancho de las especificaciones con la variabilidad natural del proceso. No considera si el proceso está centrado.
- Cpk: considera tanto la variabilidad como el centrado del proceso respecto al valor nominal. Es el indicador más importante para la calidad real del producto.

Valor de Cpk	Interpretación	Acción Recomendada
Cpk $\geq$ 1.33	Proceso excelente	Mantener y monitorear
1.00 $\leq$ Cpk $<$ 1.33	Proceso aceptable	Monitorear de cerca
Cpk $<$ 1.00	Proceso no capaz	Acción correctiva urgente

2.7 NAC / AQL (Nivel Aceptable de Calidad)

El Nivel Aceptable de Calidad (NAC, o AQL por sus siglas en inglés Acceptable Quality Level) es el porcentaje máximo de unidades defectuosas que el cliente acepta en un lote. En PMD y Cia S.C.A., el NAC definido es del 4%, es decir, se tolera como máximo un 4% de cajas con defectos por lote de exportación.

3. Inicio de la Aplicacion

3.1 Como Abrir el Programa

Para iniciar SPC Manager, siga estos pasos:

1. Ubique el archivo 'Iniciar SPC Manager.bat' en la carpeta de instalacion del software.
2. Haga doble clic sobre el archivo.
3. Se abra una ventana de consola brevemente y luego aparecera la interfaz grafica del programa.
4. Si aparece un mensaje de error sobre Python no encontrado, contacte al administrador del sistema (vease Capitulo 12 - Solucion de Problemas).

NOTA

Si su computador tiene Python correctamente instalado con todas las dependencias (numpy, scipy, matplotlib, openpyxl), el programa iniciara en menos de 10 segundos.

3.2 Descripcion de la Interfaz Principal

La interfaz de SPC Manager esta dividida en tres secciones principales:

3.2.1 Encabezado

La parte superior de la ventana muestra el logo de la aplicacion, el nombre 'SPC Manager', el nombre de la empresa (PMD y Cia S.C.A.), y el tipo de producto analizado (Fruta Prepesada - 3 Libras). También aparece la version del software (v1.0.0).

3.2.2 Area de Modulos (5 Pestanas)

El area central contiene cinco pestanas, una por cada modulo estadistico. Para cambiar de modulo, simplemente haga clic sobre la pestana correspondiente:

Pestana	Funcion
Normalidad	Prueba si los datos de peso siguen distribucion normal
Cartas X-R	Monitorea la estabilidad del proceso de pesaje por subgrupos
Carta C / Pareto	Controla defectos visuales por caja y los prioriza
Capacidad (Cp/Cpk)	Mide que tan bien el proceso cumple las especificaciones
Plan de Muestreo	Diseña el plan de inspeccion para aceptar o rechazar lotes

3.2.3 Barra de Estado

En la parte inferior de la ventana, una barra de estado muestra informacion institucional: 'SPC Manager · PMD y Cia S.C.A. · Control Estadistico de Procesos · Universidad del Magdalena, 2025', y las referencias normativas utilizadas (Montgomery 2020, MIL-STD-105E, ISO 9001).

3.3 Ingreso de Datos

El software acepta datos numericos en dos formatos de decimal:

- Con punto (ejemplo: 3.24)
- Con coma (ejemplo: 3,24)

Ambos formatos son validos. No mezcle los dos formatos en el mismo campo de entrada.

ADVERTENCIA

Evite copiar datos directamente desde Excel si contienen simbolos de moneda, espacios adicionales o caracteres especiales. Pegue unicamente los valores numericos.

3.4 Carga de Datos desde Excel

Todos los modulos permiten cargar datos desde archivos Excel (.xlsx). Para hacerlo:

5. Prepare su archivo Excel segun la plantilla del modulo (vease Capitulo 9 para los formatos).
6. Haga clic en el boton 'Cargar Excel' del modulo correspondiente.
7. En el dialogo que aparece, navegue hasta su archivo y seleccionelo.
8. Los datos se cargaran automaticamente en los campos del modulo.

Si aun no tiene la plantilla, algunos modulos permiten generarla automaticamente desde el software. Consulte la seccion de cada modulo para mas detalles.

4. Modulo 1 — Prueba de Normalidad

La prueba de normalidad es el punto de partida de todo analisis estadistico. Antes de construir cartas de control o calcular indices de capacidad, es indispensable verificar que los datos de peso sigan una distribucion normal. Si esta condicion no se cumple, los resultados de los demas modulos pueden ser incorrectos o misleading.

4.1 Cuando Usarlo

- Al inicio de un nuevo estudio de calidad, antes de implementar cualquier carta de control.
- Cuando se introducen cambios significativos en el proceso (nueva maquina, nuevo turno, nuevo proveedor).
- Periodicamente, para confirmar que la distribucion del proceso no ha cambiado.

4.2 Ingreso de Datos

En el panel izquierdo del modulo encontrara un area de texto. Ingrese los pesos individuales de las cajas, un valor por linea. Por ejemplo:

```
3.24
3.21
3.26
3.19
```

4.3 Nivel de Significancia (alfa)

El nivel de significancia alfa determina el umbral para decidir si los datos son normales. El valor por defecto es 0.05 (5%), que es el estandar en analisis de calidad industrial.

Nivel alfa	Interpretacion
0.01 (1%)	Criterio muy estricto. Solo rechaza normalidad cuando hay evidencia muy fuerte.
0.05 (5%)	Valor recomendado. Balance entre sensibilidad y especificidad.
0.10 (10%)	Criterio mas permisivo. Mayor probabilidad de rechazar normalidad incorrectamente.

4.4 Botones del Modulo

- Analizar: ejecuta las tres pruebas de normalidad con los datos ingresados.
- Cargar Datos Demo: carga un conjunto de 180 datos de peso predefinidos para practica.
- Limpiar: borra todos los datos y resultados del modulo.
- Cargar Excel: importa datos desde un archivo Excel (una columna con pesos).

4.5 Interpretacion de Resultados

Despues de hacer clic en 'Analizar', el panel derecho mostrara los resultados de las tres pruebas estadisticas:

4.5.1 Prueba Anderson-Darling (AD)

La prueba Anderson-Darling es una de las mas potentes para detectar desviaciones de la normalidad. Evalua si los datos se ajustan a la distribucion normal esperada.

- Si p-valor > alfa: los datos SIGUEN distribucion normal.
- Si p-valor <= alfa: los datos NO SIGUEN distribucion normal.

4.5.2 Prueba Shapiro-Wilk (SW)

La prueba Shapiro-Wilk es especialmente recomendada cuando el numero de datos es menor a 50 ($n < 50$). Es considerada la prueba de normalidad mas poderosa para muestras pequeñas.

- Si p-valor > alfa: los datos SIGUEN distribucion normal.
- Si p-valor <= alfa: los datos NO SIGUEN distribucion normal.

4.5.3 Prueba Kolmogorov-Smirnov (KS)

La prueba Kolmogorov-Smirnov compara la distribucion acumulada de los datos con la de una distribucion normal teorica. Es apropiada para muestras grandes ($n \geq 50$).

4.5.4 Veredicto Final

El software muestra un veredicto final consolidado basado en las tres pruebas:

NOTA

'Los datos SI siguen distribucion normal' → Puede proceder a usar los demas modulos con confianza estadistica.

ADVERTENCIA

'Los datos NO siguen distribucion normal' → Revise si hay errores de medicion, valores atipicos (outliers), o si el proceso tiene multiples modos de operacion.

4.6 Interpretacion del Histograma

El grafico que aparece en el modulo superpone dos elementos:

- Barras (histograma): muestran la frecuencia real de los datos de peso. Cada barra representa un rango de pesos y su altura indica cuantas cajas cayeron en ese rango.
- Curva roja (distribucion normal teorica): representa como deberian distribuirse los datos si fueran perfectamente normales.

Cuando las barras del histograma se aproximan a la curva normal (forma de campana simetrica), es una buena señal de normalidad. Barras muy irregulares, sesgadas o con doble pico sugieren que los datos no son normales.

4.7 Ejercicio Practico

Siga estos pasos para practicar con el modulo de Normalidad:

9. Abra el modulo haciendo clic en la pestana 'Normalidad'.
10. Haga clic en 'Cargar Datos Demo'. Se cargaran datos de peso preconfigurados.
11. Verifique que el nivel de significancia este en 0.05.
12. Haga clic en 'Analizar'.
13. Observe los resultados: anote los p-valores de cada prueba y el veredicto final.
14. Compare el histograma con la curva normal superpuesta.
15. Pregunta: ¿Los datos de demo son normales? ¿Que prueba fue la mas 'estricta'?

5. Modulo 2 — Cartas X-R (Medias y Rangos)

Las cartas de control X-R son la herramienta mas utilizada en el Control Estadístico de Procesos para monitorear la estabilidad de un proceso continuo. La carta X monitorea el promedio del proceso y la carta R monitorea su variabilidad interna.

5.1 Cuando Usarlo

- Cuando se trabaja con datos de tipo continuo (como el peso en libras).
- Cuando los datos se organizan en subgrupos de entre 2 y 10 mediciones por subgrupo.
- Para vigilar continuamente si el proceso de pesaje se mantiene estable en el tiempo.

5.2 Las Dos Fases del Analisis

El modulo opera en dos fases distintas, seleccionables desde el menu desplegable de Fase:

	FASE I — Estabilizacion	FASE II — Monitoreo
Proposito	Establecer los limites de control del proceso en condiciones normales de operacion.	Verificar si nuevas observaciones son consistentes con los limites establecidos en Fase I.
Cuando	Al inicio del estudio, con datos historicos representativos (minimo 25 subgrupos).	En operacion continua, para cada nuevo lote o turno de produccion.
Resultado	Calcula X-doble-barra, R-barra, LCS y LCI para ambas cartas.	Identifica puntos fuera de los limites establecidos en Fase I.
NOTA Para Fase II, el software conserva los limites calculados en Fase I. Asegurese de ejecutar Fase I antes de pasar a Fase II.		

5.3 Ingreso de Subgrupos

En el area de texto del panel izquierdo, ingrese los datos de la siguiente forma:

- Cada linea representa un subgrupo.
- Dentro de cada linea, separe las mediciones con un espacio o una tabulacion (Tab).
- Todos los subgrupos deben tener el mismo numero de observaciones.

Ejemplo para subgrupos de tamaño 6:

```
3.24 3.21 3.26 3.19 3.22 3.25
3.23 3.20 3.27 3.18 3.24 3.21
3.25 3.22 3.24 3.20 3.23 3.26
```

5.4 Botones del Modulo

- Calcular: ejecuta el analisis de Fase I o Fase II segun la seleccion.
- Cargar Demo: carga 30 subgrupos de 6 observaciones cada uno para practica.
- Limpiar: borra todos los datos y resultados.

- Cargar Excel: importa datos de subgrupos desde archivo Excel.

5.5 Interpretacion de la Carta X-Barra

La carta X-Barra muestra el promedio de cada subgrupo en el tiempo. Contiene tres lineas horizontales de referencia:

Linea	Simbolo	Descripcion
LCS (Limite de Control Superior)	UCL X-barra	Limite superior estadistico. Ninguna media deberia superarlo en un proceso estable.
LC (Linea Central)	X-doble-barra	Promedio general de todos los subgrupos. Representa el centro del proceso.
LCL (Limite de Control Inferior)	LCL X-barra	Limite inferior estadistico. Ninguna media deberia caer por debajo en un proceso estable.

Un punto fuera de los limites (marcado en rojo en el grafico) señala una posible causa especial de variacion. Ante una señal de alarma se debe:

16. Detener el proceso de pesaje si la señal persiste.
17. Investigar la causa: verificar calibracion de la bascula, cambio de operario, temperatura ambiental, lote de fruta, etc.
18. Documentar la causa encontrada y las acciones tomadas.
19. Una vez corregida la causa, reanudar el proceso y continuar el monitoreo.

5.6 Interpretacion de la Carta R (Rangos)

La carta R muestra el rango (diferencia entre el valor maximo y el minimo) dentro de cada subgrupo. Monitorea la variabilidad interna del proceso.

- Un punto por encima del LCS-R indica que la variabilidad aumento repentinamente (posible causa especial que afecta la dispersion).
- Una tendencia creciente en los rangos indica que la variabilidad va en aumento progresivamente (por ejemplo, desgaste de la maquina).
- Rangos muy bajos o cercanos a cero durante varios subgrupos pueden indicar datos falsos o una bascula que no discrimina bien.

5.7 Tabla de Resultados y Señales de Alarma

Debajo de los graficos, el software muestra una tabla con el calculo de X-barra y R para cada subgrupo. Los subgrupos con puntos fuera de control aparecen resaltados. Revise esta tabla para identificar exactamente en que subgrupo ocurrio la señal de alarma.

5.8 ARL (Longitud Promedio de Racha)

El ARL (Average Run Length) indica cuantas muestras se espera tomar, en promedio, hasta detectar un cambio en el proceso. El software calcula el ARL para diferentes magnitudes de cambio, lo que permite evaluar la sensibilidad de las cartas de control.

- ARL en control (ARL0): promedio de muestras hasta dar una falsa alarma cuando el proceso esta en realidad bajo control. Tipicamente 370 para cartas 3-sigma.
- ARL fuera de control (ARL1): promedio de muestras hasta detectar un cambio real. Cuanto menor sea, mas sensible es la carta.

5.9 Ejercicio Practico

20. Cargue los datos de demo (Fase I) y haga clic en Calcular. Anote los valores de LCS, LC y LCI para X-barra.
21. Revise si algun subgrupo esta fuera de control en Fase I. Si los hay, son los datos que se usaron para calcular los limites.
22. Cambie el selector a Fase II y cargue el demo de Fase II. Calcule y observe cuantos puntos estan fuera de los limites de Fase I.
23. Identifique el subgrupo mas problematico e investigue (en el contexto de demostracion) que podria haber causado esa señal.

6. Modulo 3 — Carta C / Diagrama de Pareto

Mientras las cartas X-R controlan el peso (variable continua), el modulo de Carta C controla la cantidad de defectos visuales por caja (variable discreta). Este modulo combina dos herramientas poderosas: la Carta C para el control estadístico de defectos, y el Diagrama de Pareto para identificar cuales tipos de defecto son los mas criticos.

6.1 Criterio de Aceptacion

NOTA

Criterio de calidad establecido para PMD y Cia S.C.A.: una caja es aceptable si presenta como maximo 2 defectos menores. Cajas con mas de 2 defectos se clasifican como no conformes.

6.2 Tipos de Defectos Monitoreados

El modulo viene preconfigurado con los siguientes tipos de defectos visuales tipicos en el banano de exportacion:

Tipo de Defecto	Descripcion
Pecas / Manchas	Puntos oscuros o decoloraciones en la cascara por causas mecanicas o quimicas.
Trips	Dano causado por el insecto Trips, produce estrias plateadas en la cascara.
Mancha de madurez	Coloracion amarillenta prematura que indica inicio del proceso de maduracion.
Mancha roja	Coloracion rojiza o morada que puede indicar dano por frio o presencia de hongos.
Fumagina	Hongo de color negro que crece sobre la cascara, reduciendo el valor comercial.
Hoja	Residuos de hojas o fibras vegetales adheridas al banano.
Animal	Presencia de insectos, larvas u otros organismos en la caja.

6.3 Como Llenar la Tabla de Defectos

En el panel izquierdo encontrara una tabla con filas (una por caja inspeccionada) y columnas (una por tipo de defecto). Para ingresar datos:

24. Haga clic en la celda correspondiente a la caja y tipo de defecto.
25. Ingrese el numero de defectos encontrados de ese tipo en esa caja.
26. Repita para cada caja inspeccionada.
27. El modulo admite hasta 60 cajas y 20 tipos de defectos por sesion de analisis.

NOTA

Si una caja no presenta defectos de un tipo especifico, deje la celda en 0 o vacia. El sistema interpreta las celdas vacias como cero.

6.4 Botones del Modulo

- Calcular: genera la Carta C y el Diagrama de Pareto con los datos ingresados.
- Cargar Demo: carga datos de ejemplo con 14 cajas y distribucion de defectos preconfigurada.
- Limpiar: borra todos los datos de la tabla y los graficos.

6.5 Interpretacion de la Carta C

La Carta C muestra el total de defectos por caja (sumando todos los tipos de defecto en cada caja). Contiene:

- C-barra (LC): promedio de defectos por caja en todas las cajas analizadas.
- LCS = C-barra + 3 * raiz(C-barra): limite superior de control. Una caja por encima de este limite tiene un numero de defectos estadisticamente anormal.
- LCI = max(0, C-barra - 3 * raiz(C-barra)): limite inferior. Valores de 0 son normales para procesos con baja tasa de defectos.

Cuando una caja aparece por encima del LCS en la carta:

28. Detener la linea de inspeccion y revisar las cajas del entorno inmediato.
29. Identificar la causa del exceso de defectos (problema en el empaque, manejo brusco, contaminacion).
30. Separar y reinspeccionar las cajas afectadas.
31. Documentar el evento para el registro de calidad.

6.6 Interpretacion del Diagrama de Pareto

El Diagrama de Pareto presenta los tipos de defecto ordenados de mayor a menor frecuencia total. Incluye una linea acumulada que facilita identificar los defectos mas criticos.

NOTA

Principio de Pareto (Regla 80/20): tipicamente, el 20% de los tipos de defecto causan el 80% del total de defectos. Concentre los esfuerzos de mejora en los primeros 2 o 3 tipos de defecto del diagrama para obtener el mayor impacto en la calidad.

Como leer el diagrama:

32. El eje izquierdo (barras) muestra la frecuencia absoluta de cada tipo de defecto.
33. El eje derecho (linea) muestra el porcentaje acumulado.
34. Los tipos de defecto en el lado izquierdo del grafico son los mas frecuentes y deben ser la prioridad de mejora.
35. El punto donde la linea acumulada llega al 80% marca el 'corte de Pareto': los defectos a la izquierda de ese punto representan el 80% del problema.

6.7 Ejercicio Practico

36. Cargue los datos de demo y haga clic en Calcular.

37. Identifique el defecto mas frecuente en el Diagrama de Pareto.
38. Observe cuantos tipos de defecto acumulan el 80% del total.
39. En la Carta C, identifique si hay alguna caja fuera del LCS.
40. Pregunta: ¿Cuales son los dos defectos que se deberian atacar primero para reducir el total de defectos en un 80%?

7. Modulo 4 — Analisis de Capacidad (Cp / Cpk)

El analisis de capacidad del proceso responde a la pregunta fundamental: ¿el proceso de pesaje es capaz de producir consistentemente cajas dentro de las especificaciones del cliente? A diferencia de las cartas de control (que detectan inestabilidad), la capacidad mide si el proceso, aun siendo estable, es suficientemente bueno para cumplir los requisitos de calidad.

ADVERTENCIA

El analisis de capacidad solo es valido si el proceso esta bajo control estadistico (sin señales en las cartas X-R) y los datos son normales (prueba de normalidad aprobada). Ejecute primero los Modulos 1 y 2 antes de usar este modulo.

7.1 Especificaciones de Peso Configuradas

El modulo opera con dos conjuntos de especificaciones diferenciados:

Especificacion	LSL (Limite inferior)	USL (Limite superior)	Valor Nominal
Cliente (exportacion)	3.15 lb	3.30 lb	3.225 lb
Internas (planta)	3.12 lb	3.35 lb	3.225 lb

Las especificaciones del cliente son mas estrictas (rango de 0.15 lb) que las internas (rango de 0.23 lb). Los indices de capacidad se calculan para ambos conjuntos, lo que permite evaluar la situacion tanto desde la perspectiva del cliente como desde la perspectiva interna de produccion.

7.2 Fuente de Sigma (Estimacion de la Variabilidad)

El software permite elegir como estimar la variabilidad del proceso (sigma):

- Datos brutos (desviacion estandar muestral): calcula sigma directamente de los datos ingresados. Se usa cuando no se dispone de informacion de cartas de control.
- Carta de control (R-barra / d2): estima sigma a partir de los rangos promedio de la carta R y la constante estadistica d2. Es el metodo preferido cuando se tiene una carta X-R estable, ya que separa la variabilidad en control de los puntos fuera de control.

7.3 Indices de Capacidad — Descripcion Detallada

7.3.1 Cp — Capacidad Potencial

$$Cp = (USL - LSL) / (6 * \sigma)$$

Compara el ancho total de las especificaciones con la variabilidad natural del proceso (6 desviaciones estandar). NO considera si el proceso esta centrado en el valor nominal.

7.3.2 Cpk — Capacidad Real

$$Cpk = \min((USL - media) / (3 * \sigma), (media - LSL) / (3 * \sigma))$$

Considera tanto la variabilidad como la posicion de la media respecto a los limites. Es el indice mas critico para evaluar la calidad real del producto entregado.

Cuando $Cpk < Cp$, significa que el proceso esta descentrado: la media del proceso no coincide con el valor nominal (3.225 lb), por lo que una de las dos fronteras de especificacion esta mas cerca de la media que la otra.

7.3.3 Cpu y Cpl — Capacidades Unilaterales

$Cpu = (USL - media) / (3 \cdot \sigma)$: capacidad respecto al limite superior.

$Cpl = (media - LSL) / (3 \cdot \sigma)$: capacidad respecto al limite inferior.

El valor mas pequeño entre Cpu y Cpl determina el valor de Cpk. Permite identificar hacia que lado del limite de especificacion esta el mayor riesgo.

7.3.4 %PNC — Porcentaje de No Conformes

Estima el porcentaje del producto que se espera que caiga fuera de los limites de especificacion, basandose en la distribucion normal. Por ejemplo, %PNC = 0.5% significa que aproximadamente 5 de cada 1000 cajas tendrian un peso fuera de especificacion.

7.3.5 Nivel Sigma

Expresa la capacidad del proceso en terminos de cuantas desviaciones estandar caben entre la media y el limite de especificacion mas cercano. Un proceso 6-sigma es extremadamente capaz (solo 3.4 defectos por millon).

7.4 Tabla de Interpretacion — Semaforo de Capacidad

Estado	Cpk	Nivel Sigma aprox.	Interpretacion y accion
EXCELENTE	$Cpk \geq 1.67$	≥ 5 sigma	Proceso muy capaz. Mantener condiciones actuales.
BUENO	$1.33 \leq Cpk < 1.67$	4 a 5 sigma	Proceso capaz. Monitorear periodicamente.
MARGINAL	$1.00 \leq Cpk < 1.33$	3 a 4 sigma	Proceso marginalmente capaz. Mejorar centrado o reducir variabilidad.
DEFICIENTE	$Cpk < 1.00$	< 3 sigma	Proceso no capaz. Accion correctiva urgente. Aumentar inspeccion 100%.

7.5 Ejercicio Practico

Escenario de interpretacion: un analisis arroja $Cp = 1.20$ y $Cpk = 0.90$.

41. $Cp = 1.20$: el proceso TIENE capacidad potencial (la amplitud de especificaciones es suficiente para la variabilidad).
42. $Cpk = 0.90 < 1.00$: el proceso NO es capaz en la practica. A pesar de que la variabilidad es aceptable, el proceso esta DESCENTRADO.
43. Conclusion: la media del proceso no esta en 3.225 lb (valor nominal). Debe ajustarse la balanza o el proceso para centrar el peso promedio.

44. Accion recomendada: ajustar el proceso para acercar la media al valor nominal de 3.225 lb.
Una vez centrado, Cpk deberia acercarse a $C_p = 1.20$.

8. Modulo 5 — Plan de Muestreo (MIL-STD-105E)

El Plan de Muestreo determina cuantas cajas deben inspeccionarse de cada lote de exportacion para tomar la decision de aceptar o rechazar el lote completo. Se basa en el estandar militar MIL-STD-105E (adoptado comercialmente como ANSI/ASQ Z1.4), ampliamente utilizado en la industria de alimentos para exportacion.

8.1 Parametros del Lote Estandar

Parametro	Valor
Tamaño del lote estandar	20 pallets x 48 cajas = 960 cajas
NAC (Nivel Aceptable de Calidad)	4%
Tipo de muestreo	Simple (una sola muestra de decision)
Estandar aplicado	MIL-STD-105E / ANSI/ASQ Z1.4

8.2 Niveles de Inspeccion

El MIL-STD-105E define tres niveles de inspeccion que determinan el tamaño de muestra:

Nivel	Muestra	Cuando Aplicarlo
I - Reducida	Menor (aprox. 50% de Normal)	Cuando el proveedor tiene excelente historial de calidad y la produccion es estable.
II - Normal	Estandar	Nivel por defecto. Se usa en condiciones normales de operacion.
III - Rigurosa	Mayor (aprox. 150% de Normal)	Cuando lotes recientes han sido rechazados o se sospecha de baja calidad.

NOTA

Regla de cambio de nivel: si 2 de 5 lotes consecutivos son rechazados en inspeccion Normal, pase a inspeccion Rigurosa. Si 5 lotes consecutivos en nivel Normal son aceptados, puede reducirse a nivel I (Reducida).

8.3 Resultados del Plan de Muestreo

Al ejecutar el modulo, el software calcula y muestra:

Parametro	Simbolo	Significado
Letra codigo		Letra asignada por el estandar segun el tamaño del lote y el nivel de inspeccion.
Tamaño de muestra	n	Numero exacto de cajas que deben extraerse aleatoriamente del lote para inspeccion.
Numero de aceptacion	Ac	Si el numero de cajas defectuosas encontradas en la muestra es MENOR O IGUAL a Ac, se acepta el lote.
Numero de rechazo	Re	Si el numero de cajas defectuosas encontradas es MAYOR O IGUAL a Re, se rechaza el lote.

8.4 La Curva Caracteristica de Operacion (Curva OC)

La curva OC muestra graficamente la probabilidad de aceptar un lote en funcion del nivel real de defectos en ese lote. Es la herramienta para evaluar el riesgo del plan de muestreo:

- Eje X (horizontal): proporcion real de defectos en el lote (de 0% a 100%).
- Eje Y (vertical): probabilidad de que el plan acepte ese lote (de 0 a 1).
- La curva desciende de izquierda a derecha: lotes con pocos defectos tienen alta probabilidad de aceptacion, y lotes con muchos defectos tienen baja probabilidad de aceptacion.

Dos puntos clave de la curva OC:

- Riesgo del productor (alfa): probabilidad de rechazar un lote bueno (que en realidad tiene defectos $\leq$ NAC). Este es el riesgo de perdida injusta para el productor.
- Riesgo del consumidor (beta): probabilidad de aceptar un lote malo (que supera el NAC). Este es el riesgo de que el cliente reciba producto defectuoso.

8.5 Procedimiento de Muestreo en Campo

Guia paso a paso para el inspector de calidad en planta o puerto:

45. Ingresar el tamaño del lote en el modulo (por defecto: 960 cajas para 20 pallets).
46. Seleccionar el nivel de inspeccion correspondiente (Normal, Reducida o Rigurosa).
47. Hacer clic en Calcular para obtener n, Ac y Re del plan.
48. Extraer aleatoriamente n cajas del lote. La seleccion debe ser ALEATORIA: use diferentes posiciones del pallet (arriba, medio, abajo), diferentes pallets del lote.
49. Inspeccionar cada caja seleccionada y clasificarla como conforme o no conforme segun los criterios de calidad establecidos (peso, defectos visuales).
50. Contar el total de cajas no conformes encontradas en la muestra.
51. Comparar el conteo con Ac y Re: si defectos $\leq$ Ac, el lote es ACEPTADO; si defectos $\geq$ Re, el lote es RECHAZADO.
52. Documentar el resultado en el registro de calidad del lote.

ADVERTENCIA

En caso de rechazo del lote, el procedimiento habitual es realizar una inspeccion 100% del lote completo o devolver el lote al proveedor, segun el contrato comercial vigente. Consulte con su supervisor antes de tomar decisiones sobre lotes rechazados.

8.6 Ejercicio Practico

53. Ingrese los siguientes parametros: Tamaño de lote = 960 cajas, Nivel de inspeccion = Normal, NAC = 4%.
54. Calcule el plan. Anote la letra codigo, n, Ac y Re.
55. Scenario: al inspeccionar las n cajas, encontro 6 cajas no conformes. ¿Acepta o rechaza el lote?
56. Repita el ejercicio con Nivel Riguroso. ¿Cambia la decision? ¿Que tamaño de muestra se requiere?

9. Carga de Datos desde Excel

SPC Manager permite importar datos desde archivos Excel (.xlsx) para facilitar el trabajo con grandes volúmenes de datos o cuando los datos ya se encuentran registrados electrónicamente. Cada módulo tiene su propio formato de plantilla.

9.1 Formatos de Plantilla por Módulo

Modulo	Formato de la Plantilla	Columnas
Normalidad	Una columna con todos los pesos individuales.	Columna A: Peso (lb)
Cartas X-R	Cada fila es un subgrupo. Cada columna es una observación dentro del subgrupo.	Columnas A, B, C... (n columnas según tamaño del subgrupo)
Carta C / Pareto	Cada fila es una caja. Cada columna es un tipo de defecto.	Columnas: Box, Defecto1, Defecto2, ...
Plan de Muestreo	Tabla con los parámetros del plan: tamaño de lote y nivel de inspección.	Columna A: Parametro, Columna B: Valor

9.2 Como Generar la Plantilla desde el Software

Algunos módulos incluyen la opción de generar automáticamente una plantilla Excel vacía con el formato correcto:

57. Haga clic en el botón 'Exportar Plantilla' (si está disponible en el módulo).
58. Seleccione la ubicación donde desea guardar el archivo.
59. Abra el archivo generado en Excel y rellene los datos.
60. Guarde el archivo y vuelva al software para importarlo.

NOTA

Si el módulo no tiene botón de exportar plantilla, consulte la tabla anterior para conocer el formato requerido y cree el archivo manualmente en Excel.

9.3 Pasos para Importar el Archivo Excel

61. Asegúrese de que el archivo Excel esté cerrado (no abierto en Excel al mismo tiempo).
62. En el módulo correspondiente, haga clic en el botón 'Cargar Excel'.
63. En el cuadro de diálogo que aparece, navegue hasta la carpeta donde guardó el archivo.
64. Seleccione el archivo .xlsx y haga clic en 'Abrir'.
65. El software cargará los datos automáticamente en los campos del módulo.
66. Verifique que los datos se cargaron correctamente antes de ejecutar el análisis.

9.4 Errores Comunes al Importar

Error comun	Solucion
Celdas vacías en medio de los datos	Complete o elimine las filas con celdas vacías antes de importar.

Texto en celdas numericas (ej: 'N/A', '-')	Reemplace todos los valores no numericos por 0 o por el valor correcto.
Encabezados de columna en la primera fila con numeros	Asegurese de que la primera fila de datos sea numerica, no un encabezado de texto si el modulo no lo espera.
Archivo .xls (formato antiguo)	Guarde el archivo como .xlsx (Excel 2007 o superior) antes de importar.
'openpyxl no instalado'	Ejecute el comando: pip install openpyxl (vea Capitulo 12).

10. Guia Rapida de Interpretacion

Esta guia de consulta rapida resume las acciones a tomar segun los resultados de cada modulo. Puede imprimirla y tenerla a mano en el puesto de trabajo.

10.1 Semaforo de Resultados por Modulo

Modulo	Estado	Condicion	Accion
NORMALIDAD	NORMAL	p-valor > 0.05 en al menos 2 de 3 pruebas	Continuar con Cartas X-R y Capacidad
NORMALIDAD	NO NORMAL	p-valor <= 0.05 en la mayoria de pruebas	Revisar datos, buscar outliers o bimodalidad
CARTAS X-R	ESTABLE	Todos los puntos dentro de LCS y LCI	Proceso bajo control. Continuar monitoreando.
CARTAS X-R	FUERA DE CONTROL	1 o mas puntos fuera de limites	Investigar causa especial. Tomar accion correctiva.
CARTA C	CONTROLADO	C-barra <= 2 y sin puntos fuera de LCS	Defectos dentro de lo esperado. Continuar.
CARTA C	ALARMA	C-barra > 2 pero sin puntos individuales fuera	Aumentar frecuencia de inspeccion.
CARTA C	FUERA DE CONTROL	Una o mas cajas fuera del LCS	Revisar cajas del lote. Identificar fuente del defecto.
CAPACIDAD	EXCELENTE	Cpk >= 1.33	Proceso capaz. Mantener.
CAPACIDAD	MARGINAL	1.00 <= Cpk < 1.33	Reducir variabilidad o centrar el proceso.
CAPACIDAD	NO CAPAZ	Cpk < 1.00	Accion urgente. Inspeccion 100% del producto.
MUESTREO	LOTE ACEPTADO	Defectos encontrados <= Ac	Liberar lote para despacho.
MUESTREO	LOTE RECHAZADO	Defectos encontrados >= Re	Retener lote. Escalar a supervisor. Inspeccion 100%.

11. Flujo de Trabajo Recomendado

Para aprovechar al maximo las capacidades de SPC Manager, se recomienda seguir el siguiente flujo de trabajo en la operacion diaria y en los estudios de calidad.

11.1 Estudio Inicial de Calidad (Fase de Establecimiento)

Se realiza al inicio de la implementacion del SPC o cuando hay cambios significativos en el proceso:

67. Recolectar minimo 100 datos de peso individual → ejecutar Modulo 1 (Normalidad).
68. Si los datos son normales → proceder. Si no → investigar el proceso.
69. Organizar los datos en 25-30 subgrupos → ejecutar Modulo 2 (Cartas X-R) en FASE I.
70. Si el proceso esta en control estadistico → calcular limites de control definitivos.
71. Con los datos de Fase I → ejecutar Modulo 4 (Capacidad).
72. Paralelamente, iniciar registro de defectos visuales → ejecutar Modulo 3 (Carta C / Pareto).

11.2 Operacion Diaria / Monitoreo Continuo

73. En cada turno de produccion: registrar datos de pesaje por subgrupos → actualizar Modulo 2 (Fase II).
74. Ante cualquier señal de alarma en Cartas X-R → detener, investigar, corregir y documentar.
75. En cada inspeccion de cajas: registrar defectos por tipo → actualizar Modulo 3.
76. Revisar el Diagrama de Pareto semanalmente para priorizar acciones de mejora.

11.3 Control de Lotes para Exportacion

77. Para cada lote de 20 pallets: ejecutar Modulo 5 (Plan de Muestreo).
78. Obtener n, Ac y Re del plan estandar (960 cajas, NAC 4%, inspeccion Normal).
79. Extraer muestra aleatoria de n cajas, inspeccionar y contar defectos.
80. Comparar con Ac/Re para tomar la decision de liberacion o retencion del lote.
81. Documentar el resultado en el registro de calidad del lote.

11.4 Revision Mensual de Capacidad

82. Acumular al menos 100 datos de peso del mes → ejecutar Modulo 1 (verificar normalidad).
83. Si es normal → ejecutar Modulo 4 con datos del mes.
84. Comparar Cp y Cpk con los del mes anterior para detectar tendencias.
85. Si $Cpk < 1.00$ → activar plan de mejora del proceso.
86. Reportar los indices al jefe de area con el reporte de capacidad del periodo.

Operario de Calidad	Supervisor de Calidad	Jefe de Area
Recolectar datos de peso	Interpretar señales en Cartas X-R	Revisar indices Cp/Cpk mensuales
Registrar defectos visuales	Coordinar acciones correctivas	Decidir sobre cambios de proceso

Ejecutar plan de muestreo	Aprobar/rechazar lotes de exportacion	Reportar a clientes y certificadoras
Ingresar datos al software	Revisar Pareto y priorizar mejoras	Definir NAC y especificaciones

12. Solucion de Problemas Frecuentes

Problema / Error	Causa Probable	Solucion
El programa no abre / 'Python no encontrado'	Python 3 no esta instalado o no esta en el PATH del sistema.	Instalar Python 3.9 o superior desde python.org. Contactar al administrador del sistema.
Error al cargar Excel: 'No module named openpyxl'	La libreria openpyxl no esta instalada.	Abrir CMD y ejecutar: pip install openpyxl
El grafico no aparece o el area del grafico esta en blanco	El panel del grafico esta colapsado.	Hacer clic sobre el encabezado del grafico (barra con triangulo) para expandirlo.
'Datos invalidos' al analizar	El campo de datos contiene texto, simbolos o celdas vacias inesperadas.	Revisar que todos los valores sean numericos. Eliminar filas vacias al final.
LCI aparece como 0 en la Carta C	Es el comportamiento correcto: el LCI no puede ser negativo en una Carta C.	No requiere accion. El software lo fija automaticamente en 0.
Los resultados de Fase II no coinciden con lo esperado	Se calculo Fase II sin haber calculado Fase I primero.	Ejecutar primero el calculo de Fase I para establecer los limites de control.
La ventana del programa es muy pequeña	Resolucion de pantalla baja o zoom de Windows elevado.	Maximizar la ventana o reducir el zoom de pantalla en Configuracion > Pantalla.
Error al abrir el .bat: 'No se reconoce como comando'	Python no esta en las variables de entorno del sistema.	Reinstalar Python marcando la opcion 'Add Python to PATH' durante la instalacion.

ADVERTENCIA

Si el problema persiste despues de aplicar las soluciones indicadas, contacte al equipo tecnico de la Universidad del Magdalena o al responsable de la implementacion del software en la empresa.

13. Glosario Tecnico

Referencia de terminos tecnicos utilizados en el software SPC Manager y en el presente manual.

Termino	Definicion
%PNC	Porcentaje de No Conformes. Estimacion estadistica del porcentaje de unidades fuera de especificacion.
Ac (Numero de Aceptacion)	En un plan de muestreo, numero maximo de unidades defectuosas en la muestra para aceptar el lote.
Anderson-Darling (AD)	Prueba estadistica de normalidad que pondera especialmente las colas de la distribucion.
ANSI/ASQ Z1.4	Norma comercial estadounidense equivalente al MIL-STD-105E para planes de muestreo por atributos.
AQL / NAC	Acceptable Quality Level / Nivel Aceptable de Calidad. Porcentaje maximo de defectos tolerable en un lote.
ARL (Average Run Length)	Longitud Promedio de Racha. Numero esperado de muestras hasta detectar un cambio en el proceso o emitir una falsa alarma.
C-barra (C)	Media del numero de defectos por unidad. Linea central de la Carta C.
Carta C	Carta de control para monitorear el numero de defectos por unidad de inspeccion.
Carta X-R	Conjunto de cartas de control que monitorean simultaneamente el promedio (X-barra) y la variabilidad (Rango) de un proceso.
CEP / SPC	Control Estadistico de Procesos / Statistical Process Control. Uso de metodos estadisticos para monitorear y controlar la calidad de un proceso.
Cp	Indice de capacidad potencial. Compara el ancho de especificacion con la variabilidad natural del proceso (sin considerar centrado).
Cpk	Indice de capacidad real. Considera tanto la variabilidad como el centrado del proceso respecto a los limites de especificacion.
Cpl	Capacidad del proceso respecto al limite de especificacion inferior.
Cpu	Capacidad del proceso respecto al limite de especificacion superior.
Distribucion Normal	Distribucion de probabilidad con forma de campana simetrica, caracterizada por su media y desviacion estandar.
Fase I	Fase de estabilizacion del SPC: se establecen los limites de control a partir de datos historicos representativos.
Fase II	Fase de monitoreo del SPC: se verifican nuevas observaciones contra los limites establecidos en Fase I.
ISO 9001	Norma internacional de Sistemas de Gestion de Calidad que establece requisitos para demostrar la capacidad de proporcionar productos conformes.
Kolmogorov-Smirnov (KS)	Prueba estadistica de normalidad que compara la distribucion acumulada de los datos con la distribucion normal teorica.
LC (Linea Central)	Linea central en una carta de control, representa el promedio del parametro monitoreado.

LCI / LCL	Limite de Control Inferior / Lower Control Limit. Limite estadistico inferior en una carta de control.
LCS / UCL	Limite de Control Superior / Upper Control Limit. Limite estadistico superior en una carta de control.
LSL	Lower Specification Limit. Limite de especificacion inferior definido por el cliente o la empresa.
MIL-STD-105E	Estandar militar para planes de muestreo por atributos. Ampliamente utilizado en industria de exportacion.
Montgomery (2020)	Referencia bibliografica principal: Montgomery, D.C., Introduction to Statistical Quality Control, 8a edicion.
Nivel Sigma	Medida de la capacidad del proceso que indica cuantas desviaciones estandar caben entre la media y el limite de especificacion mas cercano.
OC Curve (Curva Caracteristica de Operacion)	Grafico que muestra la probabilidad de aceptar un lote en funcion del nivel real de defectos que contiene.
R-barra	Promedio de los rangos de los subgrupos. Se usa para estimar la variabilidad del proceso y calcular los limites de la Carta R.
Re (Numero de Rechazo)	En un plan de muestreo, numero minimo de unidades defectuosas en la muestra para rechazar el lote.
Shapiro-Wilk (SW)	Prueba estadistica de normalidad especialmente potente para muestras pequenas ($n < 50$).
Sigma (sigma)	Desviacion estandar del proceso. Medida de la variabilidad de los datos.
Subgrupo	Conjunto de mediciones tomadas en condiciones similares, en un momento dado, para el analisis de cartas de control.
USL	Upper Specification Limit. Limite de especificacion superior definido por el cliente o la empresa.
X-barra (X)	Promedio de las mediciones dentro de un subgrupo. Parametro monitoreado en la Carta X-barra.
X-doble-barra	Promedio de todos los promedios de subgrupo. Linea central de la Carta X-barra.

14. Referencias Normativas y Bibliograficas

Normas y Estandares

- MIL-STD-105E. Sampling Procedures and Tables for Inspection by Attributes. U.S. Department of Defense.
- ANSI/ASQ Z1.4-2008. Sampling Procedures and Tables for Inspection by Attributes. American Society for Quality.
- ISO 9001:2015. Quality Management Systems — Requirements. International Organization for Standardization.

Bibliografía Tecnica

- Montgomery, D.C. (2020). Introduction to Statistical Quality Control, 8th Edition. John Wiley & Sons.
- Shewhart, W.A. (1931). Economic Control of Quality of Manufactured Product. Van Nostrand.
- Duncan, A.J. (1986). Quality Control and Industrial Statistics, 5th Edition. Irwin.

Software

- SPC Manager v1.0.0. Desarrollado en la Universidad del Magdalena, 2025. Implementado para PMD y Cia S.C.A.
- Python 3.x con librerias: NumPy, SciPy, Matplotlib, OpenPyXL.

Para consultas sobre el software o el presente manual, contacte al equipo de desarrollo de la Universidad del Magdalena.